

Université de La Champagne

Génie Électrique

Tabela de Convolução Discreta

Professeur G. Araribóia

Convolução Discreta: Propriedades e Tabela de Pares Típicos

Definição

A convolução discreta entre dois sinais $x_1[n]$ e $x_2[n]$ é definida por:

$$(x_1 * x_2)[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_1[k] x_2[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_1[n-k] x_2[k].$$

Propriedades da Convolução Discreta

Sejam $x[n]$, $y[n]$, $z[n]$ sinais discretos arbitrários, e $a, b \in \mathbb{C}$ constantes. As seguintes propriedades são válidas (quando as convoluções existem):

Propriedade	Expressão
Comutatividade	$x * y = y * x$
Associatividade	$(x * y) * z = x * (y * z)$
Distributividade	$x * (y + z) = x * y + x * z$
Homogeneidade	$a(x * y) = (ax) * y = x * (ay)$
Linearidade	$x * (ay + bz) = a(x * y) + b(x * z)$
Deslocamento	$x[n-N] * y[n] = (x * y)[n-N]$
Deslocamento duplo	$x[n-N] * y[n-M] = (x * y)[n-(N+M)]$
Elemento neutro	$x[n] * \delta[n] = x[n]$
Elemento nulo	$x[n] * 0 = 0$
Derivada discreta	$(x[n] - x[n-1]) * y[n] = (x * y)[n] - (x * y)[n-1]$
Acumulador	$x[n] * u[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$
Resposta ao impulso	$x[n] = x[n] * \delta[n]$
Representação de sistemas	Se $y[n] = h[n] * x[n]$, então $h[n]$ é a resposta ao impulso.
Transformada Z e Fourier	
Transformada Z	$x[n] * y[n] \leftrightarrow X(z) \cdot Y(z)$
Transformada de Fourier	$x[n] * y[n] \leftrightarrow X(e^{j\Omega}) \cdot Y(e^{j\Omega})$
Propriedades de suporte	
Suporte finito	Se $x[n]$ tem suporte em N_x amostras e $y[n]$ em N_y , então $x * y$ tem suporte em $N_x + N_y - 1$ amostras.

Table 1: Propriedades fundamentais da convolução discreta

Tabela de Convolução Discreta — Usando γ como Exponencial Complexa

A Tabela 2 apresenta diversos pares de sinais típicos usando $\gamma \in \mathbb{C}$ como base da exponencial complexa, e seus resultados $y[n] = (x_1 * x_2)[n]$, assumindo $n \in \mathbb{Z}$.

Table 2: Convolução discreta de sinais típicos — usando γ como exponencial complexa		
$x_1[n]$	$x_2[n]$	$y[n] = (x_1 * x_2)[n]$
Impulso e constantes		
$\delta[n]$	$x[n]$	$x[n]$
$\delta[n - N]$	$\delta[n - M]$	$\delta[n - (N + M)]$
1 (constante)	1	diverge (soma infinita)
Degraus e rampas		
$u[n]$	$u[n]$	$(n + 1)u[n]$
$u[n]$	$u[n - N]$	$\max(0, n - N + 1)u[n - N]$
$u[n] - u[n - N]$ (janela retangular)	$u[n]$	$\begin{cases} n + 1, & 0 \leq n \leq N - 1 \\ N, & n \geq N - 1 \end{cases}$
$r[n] = nu[n]$ (rampa)	$u[n]$	$\frac{n(n+1)}{2}u[n]$
Exponenciais complexas com γ		
$\gamma^n u[n]$	$\beta^n u[n]$	$\frac{\gamma^{n+1} - \beta^{n+1}}{\gamma - \beta} u[n], \quad \gamma \neq \beta$
$\gamma^n u[n]$	$\gamma^n u[n]$	$(n + 1)\gamma^n u[n]$
$\gamma^n u[n]$	$u[n]$	$\frac{1 - \gamma^{n+1}}{1 - \gamma} u[n], \quad \gamma \neq 1$
$\gamma^n u[n]$	$\gamma^n u[-n - 1]$	$\frac{\gamma^n}{1 - \gamma^2} (\gamma u[n] + u[-n - 1]), \quad \gamma < 1$
γ^n (para todo n)	$h[n]$ (estável)	$H(\gamma) \gamma^n$, onde $H(\gamma) = \sum_k h[k] \gamma^{-k}$
$\gamma_1^n u[n]$	$\gamma_2^n u[n]$	mesma fórmula com γ_1, γ_2
Senoides (casos particulares de γ)		
$\cos(\Omega n)u[n]$	$\cos(\Omega n)u[n]$	$\frac{1}{2}(n + 1) \cos(\Omega n) + \frac{\sin(\Omega(n + 1)) - \sin(\Omega)}{2 \sin(\Omega)}$
$e^{j\Omega n} u[n]$	$e^{j\Omega n} u[n]$	$(n + 1)e^{j\Omega n} u[n]$ (caso $\gamma = e^{j\Omega}$)
$\gamma^n u[n]$ com $\gamma = e^{j\Omega}$	$\gamma^n u[n]$	$(n + 1)\gamma^n u[n]$
Sinais de duração finita		
$\delta[n] - \delta[n - 1]$ (diferença finita)	$u[n]$	$\delta[n]$
$u[n] - u[n - N]$	$u[n] - u[n - M]$	triangular: $\sum_{k=\max(0, n-M+1)}^{\min(N-1, n)} 1$
$\delta[n] + \delta[n - 1]$	$\delta[n] - \delta[n - 1]$	$\delta[n] - \delta[n - 2]$
Propriedades úteis (casos específicos)		
$x[n]$	$\delta[n - N]$	$x[n - N]$ (deslocamento)
$x[n]$	$u[n]$	$\sum_{k=-\infty}^n x[k]$ (acumulador)
$x[n]$	$\delta[n + 1] - \delta[n - 1]$	$x[n + 1] - x[n - 1]$ (diferença simétrica)

Legenda:

- $\delta[n]$: impulso unitário discreto.
- $u[n]$: degrau unitário discreto.
- $r[n] = nu[n]$: rampa unitária.

- $\gamma, \beta, \gamma_1, \gamma_2 \in \mathbb{C}$: constantes complexas (exponenciais complexas). Para estabilidade, frequentemente $|\gamma| < 1$ quando usadas com $u[n]$.
- $\Omega \in \mathbb{R}$: frequência angular normalizada (radianos por amostra).
- $H(\gamma) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]\gamma^{-k}$ é a **transformada Z** da resposta ao impulso $h[n]$, avaliada em $z = \gamma$.
- $N, M \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$.